

CHAP I: LE DENOMBREMENT

I- ENSEMBLES AU PLUS DENOMBRABLES

1- Définitions

Partant du paradoxe de Russell qui considère que l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas ; il cherche à répondre au questionnement suivant : « **Dans une ville, le barbier rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Qui rase donc le barbier ?** » ceci a permis de définir différent ensemble :

- ✚ L'ensemble des entiers naturel : $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots, n\}$
- ✚ L'ensemble des entiers relatifs : $\mathbb{Z} = \{-\infty, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, +\infty\}$
- ✚ L'ensemble des rationnels : $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{P}{Q} \mid P \in \mathbb{Z}, Q \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$
- ✚ L'ensemble des réels $\mathbb{R} = \{1, \sqrt{2}, \pi, \ln(2), \dots\}$
- ✚ L'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$

- « **Un ensemble** » : est une collection d'objets appelés « éléments » Ex : $\{0, 1\}$; $\{\text{rouge}; \text{noir}\}$; $\{0, 1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$. On peut également définir l'ensemble comme une « **collection d'éléments qui vérifient une propriété** ». De manière générale, on peut repérer un ensemble par une lettre majuscule E, F, G
- « **Un ensemble vide** » $\phi = \{\}$: est l'ensemble ne contenant aucun élément. Par ailleurs, pour $x \in E$, si x est un élément de E , la négation est $x \notin E$.
- « **Une épreuve** » (ex : jet de 2 dés) est une expérience ou un processus dont le résultat (ex : faces supérieures des 2 dés) est incertain, on peut considérer (pour des motifs de facilités d'analyse) certaines épreuves comme résultant de l'agrégation d'épreuves élémentaires (ex : chaque jet de dés peut être considéré comme une épreuve élémentaire).
- **Soit** Ω l'ensemble fondamental des résultats possibles du lancer de 2 dès (ex : $\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$). A chaque résultat possible

(ex : (1,3)) on peut associer : **une seule valeur numérique** (ex : 4) ou **k valeurs numériques**.

Dans ce cadre, **une valeur numérique** donnée (ex : 4) définit une classe d'équivalence parmi les résultats possibles (ex : 4) définit une classe d'équivalence parmi les résultats possibles (ex : tous les résultats possibles auxquels on a associé 4). Si cette valeur 4 est obtenue en associant au résultat la somme des nombres des faces supérieures des dés, la classe d'équivalence est constitué de 3 résultats ((1,3), (2,2), (3,1)). l'ensemble des valeurs numériques (ex : {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}) définit un mode de partition de Ω (ici en 11 sous-ensembles mutuellement exclusifs)

Ω est donc l'ensemble de 36 éléments ; on dit que 36 est le cardinal de Ω et est noté **Card Ω** . Ω est encore appelé **évènement élémentaire**.

- Un **espace échantillon** souvent aussi appelé **évènement** se définit comme l'un des sous-ensembles possibles de Ω (Ex : $E_1 = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$).
- Un **évènement simple** est donc le sous ensemble correspondant à une classe d'équivalence donnée (Ex : E_1 correspond à la classe d'équivalence définie par une somme de faces égale à 4). Soit E l'ensemble des évènements simples (E_1 à E_{11}) correspondant à l'ensemble des valeurs numériques (on a donc **Card $E \leq$ Card Ω**)
- Deux évènements E_1 et E_2 sont dits **évènements exclusifs** s'ils n'ont aucun résultat élémentaire en commun. Généralement cela se note $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ ou encore E_1 et $E_2 = \emptyset$. Ex : $E_1 = \{(1, 3)\}$ et $E_2 = \{(2, 2)\} \Rightarrow E_1 \cap E_2 = \emptyset$.

Au 19 siècle, les mathématiques et la physique se séparent et les mathématiques deviennent plus abstraites. **La théorie des ensembles** est donc une branche récente de l'histoire des mathématiques, elle remonte à la fin du 19 siècle (vers 1880). Son initiateur est le mathématicien **Georg Cantor** et l'accueil de sa théorie fut mitigé. En effet, Cantor s'intéresse au « **cardinal des ensembles finis** » et démontre qu'il existe plusieurs infinis.

Le concept de nombre d'éléments d'un ensemble est beaucoup moins évident qu'il n'y paraît, on appelle donc **cardinal** noté **Card ()** d'un ensemble E : le nombre d'éléments de cet ensemble.

- **Card (ϕ) = 0**
- **Card ($\{\phi\}$) = 1** (Cardinal de l'ensemble contenant l'ensemble vide)
- **Card ($\{1, 2, 3\}$) = 3**

Propriétés des cardinaux

- ❖ Soit E un ensemble fini, si F est un ensemble tel qu'il existe une bijection de E dans F, alors F est un ensemble fini et **Card (F) = Card (E)**
- ❖ Soit E un ensemble fini, toute partie A de E est finie et **Card (A) ≤ Card (E)**. Ainsi, une partie A de E est égale à E si et seulement si le cardinal de A est égal à celui de E.
- ❖ Soit A et B deux parties d'un ensemble fini E et $\bar{A}$ on a :
 - Si A et B sont disjoints : **Card (A ∪ B) = Card (A) + Card (B)**

$$\text{Card} (A \setminus B) = \text{Card} (A) - \text{card} (A \cap B)$$

$$\text{➤ Card} (\bar{A}) = \text{Card} (E) - \text{card} (A)$$

$$\text{➤ Card} (A \cup B) = \text{Card} (A) + \text{Card} (B) - \text{card} (A \cap B)$$

$$\text{➤ Card} (A \Delta B) = \text{Card} (A) + \text{Card} (B) - 2 \text{ card} (A \cap B)$$

$$\text{➤ Card} (A \times B) = \text{Card} (A) \times \text{Card} (B)$$

Nb : - ne pas confondre la paire $\{a, b\} = \{b, a\}$ et le couple $(a, b) \neq (b, a)$

- Un ensemble qui n'a qu'un seul élément est appelé « **Singleton** » et un ensemble qui a 2 éléments est appelé « **paire** ».
- On peut déduire jusqu'ici qu'il existe 3 façons de définir un ensemble :
 - La définition en extension $E = \{1, 2, 3\}$
 - **Le diagramme de VENN** ▪ **La définition « en compréhension »** : $E = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 3\}$
 - A chaque événement possible E_i est associé un nombre réel $P(E_i)$, compris entre 0 et 1, appelé probabilité et tel que $P(\Omega) = 1$ et $P(E_1 \text{ ou } E_2) = P(E_1) + P(E_2)$ si E_1 et E_2 sont **exclusif**. De ces deux propriétés, il ressort pour que le système soit cohérent, que la probabilité d'un événement réduit à un résultat élémentaire est **$1/\text{Card } \Omega$** .

On appelle donc **variable aléatoire**, une variable X qui peut prendre l'une quelconque des valeurs numériques de l'ensemble des valeurs numériques (ex : $X = (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)$).

La loi de probabilité $P(X)$ de la variable aléatoire X est l'association entre chaque valeur X_j et la probabilité P_j de l'événement correspondant à cette valeur (ex : $X_j = 4 \Rightarrow P_j = 3/36$).

Dans ce cas, il est possible de définir mathématiquement $P(X)$. (on en parlera en profondeur dans le chapitre 2 relatif au modèle probabilistes)

APPLICATIONS 1

1- Ecrire les ensembles suivants en extension :

- a) $A = \{x \mid x \text{ est un nombre entier impair entre 1 et 5}\}$
- b) $B = \{x \mid x \text{ est un jour de la semaine comportant un } a\}$
- c) $C = \{x \mid x \text{ est un nombre entier et compris entre 2 et 8}\}$

2- Ecrire les ensembles suivants en compréhension

- a) $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
- b) $B = \{22, 23, 24, 25, 26, 27\}$
- c) $C = \{a, e, i, o, u, y\}$

II- RELATION ENTRE LES ENSEMBLES

a- L'égalité

Deux ensembles sont égaux s'ils ont exactement les mêmes éléments.

$E = \{1, 2, 3\}$; $F = \{2, 3, 1\}$; $G = \{3, 1, 2\}$; $H = \{3, 1, 2, 7\}$

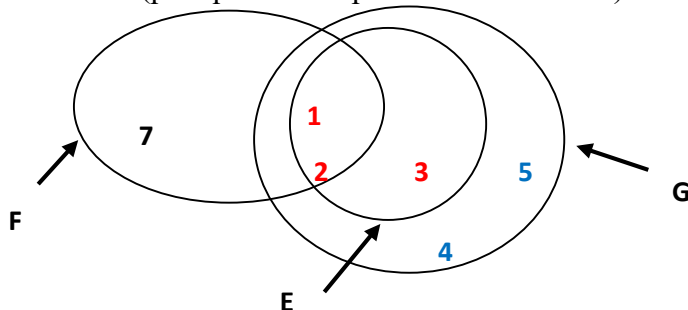
$E = F$; $E = G$; $E \neq H$ (Ils sont dits différents) b-

L'inclusion

On dit que E est inclus dans G si tous les éléments de E sont des éléments de G.

$E = \{1, 2, 3\}$; $F = \{2, 3, 7\}$; $G = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$E \subset G$ et $F \not\subset G$ (puisque 7 n'est pas un élément de G).



c- Sous-ensemble ou Partie

Lorsque E est inclus dans F, on dit que E est un sous-ensemble (une partie) de F. Pour tout ensemble E, $\emptyset \subset E$ et $E \subset E$. L'ensemble vide est donc une partie de tout ensemble E. Soient 2 ensembles finis E et F. Si $E \subset F$ alors : $\text{Card}(E) \leq \text{Card}(F)$

III- OPERATIONS SUR LES ENSEMBLES

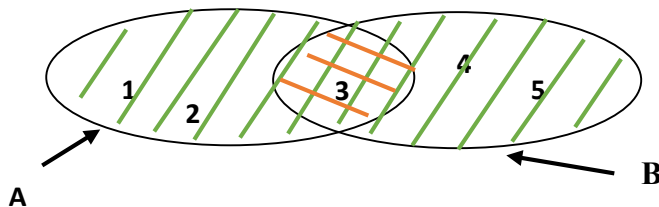
Soit N l'ensemble des entiers, on peut combiner des nombres via les opérations d'addition et de multiplication. Nous allons donc doter toute partie P(E) de deux opérations fondamentales : l'intersection et l'union.

a) **Réunion** : la réunion ou union de deux ensembles A et B est noté $A \cup B$ et correspond à l'ensemble contenant les éléments appartenant à A ou à B, défini par :

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow (x \in A \text{ ou } x \in B)$$

Exemple : Soit $A = \{1, 2, 3\}$,

$B = \{3, 4, 5\}$



$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

b) **Intersection** : l'intersection des deux ensembles A et B est notée $A \cap B$ et correspond à l'ensemble contenant les éléments appartenant à A et B à la fois ou qui sont communs aux 2, défini par :

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow (x \in A \text{ et } x \in B)$$

Deux ensembles A et B sont **disjoints** si $A \cap B = \emptyset$

Ex : $A \cap B = \{3\}$

c) **Partition** : une famille (A_i) avec $i \in I$, de parties d'un ensemble Ω est une partition si :

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega \text{ et } \forall (i, j) \in I^2, (i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset)$$

d) **Le complémentaire** : Soit A une partie d'un ensemble E, le complémentaire de A dans E est noté A^c ou $\bar{A}$ et est défini par :

$$x \in A^c \Leftrightarrow (x \in E \text{ et } x \notin A)$$

$$\text{Ex : } \bar{A} = \{4, 5\}$$

e) **Le produit cartésien** : le produit cartésien de deux ensembles E et F est l'ensemble de tous les couples possibles en prenant un élément de E puis un élément de F. On parle aussi d'**ensemble produit** et il est noté $E \times F$ et définit par :

$$E \times F = \{(x, y) / x \in E \text{ et } y \in F\}$$

$$(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$$

$$E \times F = \emptyset \Leftrightarrow E = \emptyset \vee F = \emptyset$$

$$E \times F \neq \emptyset \Leftrightarrow E \neq \emptyset \wedge F \neq \emptyset$$

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{card}(F)$$

Exemple :

$$\text{a) } E = \{1\}; F = \{a\}; E \times F = \{(1, a)\}$$

E	
	1
F	a
	(1, a)

$$\text{b) } E = \{1, 2\}; F = \{a, b\}; E \times F = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$$

	1	2
a	(1, a)	(2, a)
b	(1, b)	(2, b)

h) **L'inclusion** $F \subset E$: la réalisation de F entraîne la réalisation de E. si tout élément de F est aussi un élément de E autrement dit :

$$\forall x \in F, x \in E$$

i) **Ensemble des parties** : l'ensemble des parties d'un ensemble E, noté $P(E)$ est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E.

$$F \subset E \} \quad P(E) = \{F /$$

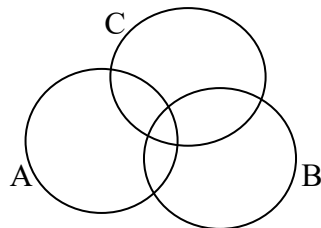
j) **Evènements incompatibles** $\cap B = \emptyset : A$

k) **La commutativité** : $A \cup B = B \cup A$ et $A \cap B = B \cap A$

l) **La loi de Morgan** : $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ et $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

APPLICATIONS :

- 1- Soit l'ensemble $A = \{0, 2, 4, 6\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$
Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$
- 2- Soit l'ensemble A qui contient tous les éléments qui sont compris entre 1 et 20, et qui sont divisible par 5. Soit l'ensemble B constitué des nombres impairs entre 0 et 10.
Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$.
- 3- Recopie la figure ci-dessous quatre fois et :



- a) Sur la première, sachant que $A \subset C$, colorie la région certainement vide.
 - b) Sur la seconde, sachant que $(A \cup C) = C$, colorie la région qui est certainement vide.
 - c) Sur la troisième, sachant que $(C \cap B) = B$, colorie la région qui est certainement vide.
 - d) Sur la quatrième, sachant que $A \cap B = \emptyset$, colorie la partie qui certainement vide
- 4- Démontrer que si $A \subset C$ et $B \subset C$, alors $(A \cup B) \subset C$
 - 5- Démontrer que si $C \subset A$ et $C \subset B$, alors $C \subset (A \cap B)$
 - 6- Démontrer que si $A \subset B$, $B \subset C$ et $A \subset C$, alors $A = B = C$
 - 7- Démontrer que si $(A \cap B) \subset \bar{C}$ et $(A \cup C) = B$, alors $A \cap C = \emptyset$

IV- LE DENOMBREMENT

Face à un problème de dénombrement, la procédure de traitement est la suivante :

Exemple 1 : Combien de mots composés de 3 lettres de l'alphabet peut-on former ?

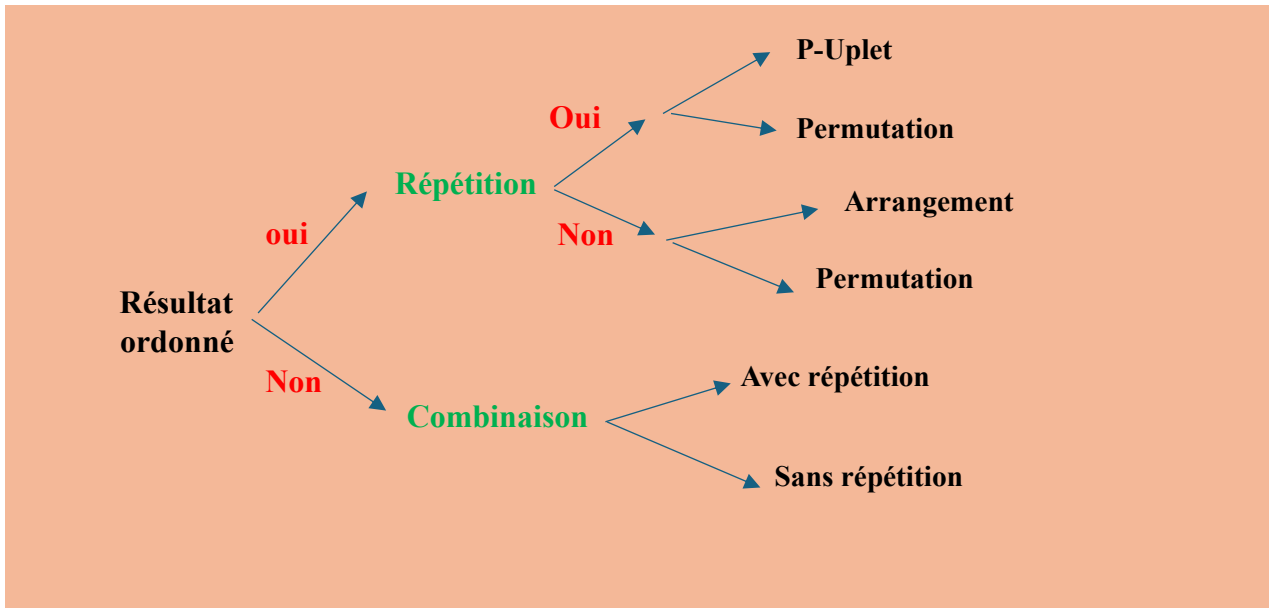
Q1 : Est-ce que le résultat doit être ordonné ou non ?

Cas 1 : Si c'est ordonné, nous aurons une liste ex : FHO

Cas 2 : si ce n'est pas ordonné on parlera plutôt de combinaison

Q2 : Si le résultat est ordonné (cas 1) on se pose une 2^{ème} question « est-ce qu'il y'a répétition ou non ?

On peut représenter cette réflexion comme suit :



A- Arrangement avec répétition « P-Uplet »

Un arrangement de **P** éléments parmi « **n** » est une disposition/suite ordonnée avec répétition de **P** éléments choisis parmi « **n** » et pouvant se répéter (une façon de ranger **P** éléments parmi les **n** en tenant compte de l'ordre).

$$A_n^p = n^p$$

Ex : on a 3 lettres A, B, C. Combien y-a-t-il de mots de 2 lettres.

On a : AB, BA, AC, CA, BC, CB, AA, CC, BB soit $n^p = 3^2 = 9$

B- Permutation avec répétition

Une permutation de **n** éléments est une disposition ordonnée avec répétition de ces **n** éléments.

$$P = \frac{n!}{n_1! \dots n_p!}$$

Ex : soit un ensemble formé de **n** éléments $C_1, C_2, \dots, C_p$ tel que C_1 figure n_1 fois, C_2 figure n_2 fois, C_p figure n_p fois de telle sorte que $n_1 + n_2 + \dots + n_p = n$. Dans ce cas, le nombre d'éléments que nous pouvons former est :

C- Combinaison avec répétition

Une combinaison avec répétition de **P** élément parmi « **n** » est un sous-ensemble non-ordonné de **P** éléments choisis parmi **n** et qui peuvent se répéter. On note :

$$S_n^p = C_{n+p-1}^p = \frac{(n + P - 1)!}{P! (n - 1)!}$$

D- Arrangement sans répétition

Un arrangement sans répétition, de **p** objets pris parmi **n** est une suite ordonnée de **P** éléments choisis parmi **n**, et qui ne peuvent pas se répéter.

$$A_n^p = \frac{(n)!}{(n - P)!}$$

E- Permutation sans répétition

Un arrangement sans répétition, de **n** objets pris parmi **n** est une suite ordonnée de **n** éléments choisis parmi **n**, et qui ne peuvent pas se répéter.

$$P = A_n^n = n!$$

F- Combinaison sans répétition

Une combinaison est un sous-ensemble non ordonné de **p** objets choisis dans un ensemble qui en contient **n**. Ces sous-ensembles sont au nombre de :

$$C_n^p = \frac{n!}{P! (n - p)!}$$

EXERCICES D'APPLICATIONS

- 1) On dispose de 26 jetons marqués des 26 lettres de l'alphabet. On tire successivement et sans remise 3 jetons. Combien de mots de 3 lettres peut-on former ?
- 2) Quel est le nombre d'anagrammes du mot « MDR » ?

3) On dispose de 6 jetons marqués de 6 couleurs différentes. On tire simultanément 3 jetons. Combien de possibilités existe-il ?

4) Prenons une urne contenant 5 boules numérotés de 1 à 5 admettons qu'on effectue 3 tirage successif avec remise. Combien y'a-t-il de tirage possible ?

5) Combien de mots différent (peu importe si le mot a une signification ou non) peut-on former avec les lettres de BACBAD.

6) Soit l'ensemble $A = \{a, b, c, d, e\}$

➤ Combien de mots de deux lettres peut-on former avec les éléments de A ?

➤ Parmi eux, combien sont formés :

- D'une consonne et d'une voyelle dans l'ordre ?
- D'une voyelle et d'une consonne dans l'ordre ?
- De deux voyelles ?
- De deux consonnes ?

➤ Combien de mots de deux lettres peut-on formé avec les éléments d'A si les lettres sont distinctes ?

7) a- De combien de façons quatre convives peuvent-ils prendre place autour d'une table en forme de U ? Autour d'une table ronde ?

b- De combien de façon peut-on ranger n objets autour d'un cercle ?

8) De combien de façons 10 personnes (dont 3 femmes) peuvent-elles prendre place sur un banc de 10 places : a- Si les femmes doivent s'asseoir les unes à côté des autres ? b- S'il n'est pas tenu compte du sexe des occupants ?

c- Reprendre la question (a) si ces personnes doivent s'asseoir autour d'une table ronde ?

- Dans la région du Centre, le numéro d'immatriculation d'un véhicule est formé dans l'ordre :
- Du Sigle CE
- D'un symbole de quatre chiffre (le symbole 0000 exclu)
- De deux lettres de l'alphabet

Avec cette codification, dire combien de véhicules au total peuvent etre immatriculés.

- 11) 25 personnes sont nées la même années (année non bissextile). Les 25 dates de naissance sont toutes différentes. De combien de façons différentes peut-on affecter une date de naissance à chacune des 25 personnes :
- Dans l'hypothèse où les dates sont inconnues ?
 - Dans l'hypothèses où les dates de naissance sont connues, mais où on ne sait pas quelle personne précise est née à telle date précise ?
- 12) Dans un jeu de 52 cartes, combien peut-on former : a- De mains de 13 cartes ? b- De mains de 13 cartes comportant une dame ?
- c- De mains de 13 cartes comportant la dame de cœur ?
 - d- De mains de 13 cartes comportant un pique ?
- 13) On range 10 objets discernables dans 15 cases numérotées de 1 à 15 ; Combien y-at-il de rangements possibles si : a- Chaque case peut recevoir un nombre quelconque d'objets ? b- Chaque case ne peut recevoir qu'un objet au maximum ?
- 14) On jette 4 dés. On appelle « résultat » une suite ordonnée de quatre points amenés :
- a- Combien y a-t-il de résultats possibles ?
 - b- Parmi eux, combien conduisent à l'obtention :
 - De quatre points identiques ?
 - De trois points identiques et d'un point différent ?
 - De deux couples de points identiques ?
 - De deux points identiques, les autres différents ?
 - De quatre points différents ?
- 15) Un numéro de téléphone au Cameroun est formé de huit chiffres. Les 3 opérateurs actuels (CAMTEL, MTN et ORANGE) du pays peuvent-ils satisfaire une demande de trente millions d'abonnement ?
- 16) On range p boules indiscernables dans n cases discernables. Combien y-a-t-il de rangements possibles si : a- Chaque case peut recevoir un nombre quelconque de boules ?
- b- Chaque case ne peut contenir qu'une boule au maximum ?
- 17) De combien de façon père Noel peut-il distribuer 10 ballons à 3 enfants à raison de 4 pour le premier et 3 à chacun des deux autres ?